

MATLAB 프로그래밍 7주차 과제 (제출필수아님)

Spring 2026

안내사항

- 하나의 Live Script 파일로 (***.mlx) 로 작성하고 각 문제는 섹션으로 구분할 것. 과제 메뉴에 업로드는 mlx 파일과 pdf 파일(Export(내보내기) 기능을 활용) 2개를 업로드 할 것.
- mlx 파일 안에 여러 변수가 중복될 수 있으니 문제마다 코드 시작 시 clear, clc 를 적절히 사용할 것.
- 댓글 창에는 본인의 코드를 github에 저장하고 링크를 첨부할 것.
- monthly_temp.txt, motion_data.txt 파일은 직접 생성하여 사용할 것.

1. while 문을 이용하여 1부터 N 까지의 합을 구하는 프로그램을 작성하라.
2. while 문을 이용하여 1부터 N 까지의 정수 중 짝수만 출력하는 프로그램을 작성하라.
3. $x = 0 : 0.1 : 2\pi$ 에 대하여 $y = \sin(x)$ 를 계산하고 그래프를 그려라. 제목, x축 이름, y축 이름을 추가하여라.
4. $x = 0 : 0.01 : 2\pi$ 에 대하여 $y_1 = \sin(x)$, $y_2 = \cos(x)$ 를 계산하고 하나의 그래프에 함께 그려라. 범례를 추가하여라.
5. monthly_temp.txt 파일을 load 하여 데이터를 읽어온 뒤, 1열을 월, 2열을 월평균 최고기온으로 사용하여 월에 따른 최고기온 그래프를 그려라. 제목, 축 이름, 격자선을 추가하여라. (맨 뒤 데이터 참고)
6. motion_data.txt 파일을 load 하여 데이터를 읽어온 뒤, 1열을 시간, 2열을 거리로 사용하여 거리 변화 그래프를 그려라. 원형 마커를 포함하여 그래프를 그리고 제목과 축 이름을 추가하여라. (맨 뒤 데이터 참고)
7. while 문을 이용하여 피보나치 수열을 생성하고, 값이 N 을 초과하기 전까지의 모든 항을 출력하라.
8. $x = 0 : \pi/50 : 2\pi$ 에 대하여 $y_1 = \sin(x)$, $y_2 = \sin(2x)$ 를 계산하고, subplot을 이용하여 위아래로 그래프를 그려라.
9. 초기값 $x = 100$ 에서 시작하여 다음 규칙을 반복하라. 짝수이면 $x = x/2$, 홀수이면 $x = 3x+1$. while 문을 사용하여 1이 될 때까지의 모든 값을 벡터에 저장하고 출력하라.

10. $\theta = 0 : 0.01 : \pi/2$ 에 대하여

$$R_1 = \frac{50^2}{9.8} \sin(2\theta), \quad R_2 = \frac{100^2}{9.8} \sin(2\theta)$$

를 계산하고 하나의 그래프에 함께 그려라. 범례와 축 이름을 추가하여라.

11. while 문을 이용하여 Taylor 급수를 사용해 $\sin(x)$ 값을 근사하는 프로그램을 작성하라. 예를 들어 $x = 0 : 0.1 : \pi$ 에 대하여 각 x 값에서 Taylor 급수를 여러 항까지 더해 근사값을 구하고, 실제 $\sin(x)$ 값과 함께 하나의 그래프에 비교하여 나타내어라.

12. 하나의 figure 창을 subplot(2,2,p) 로 나누고 다음 네 개의 그래프를 작성하라:

$$\sin(x), \quad \cos(x), \quad \sin(2x), \quad \cos(2x)$$

각 그래프에 제목을 추가하고 격자선을 표시하여라. 또한 네 그래프 전체가 하나의 창 안에서 잘 비교되도록 x 범위를 통일하여 나타내어라.

13. 어떤 물체가 공기저항을 받으며 낙하한다고 가정하자. 시간에 따른 속도는 다음과 같이 갱신된다:

$$v_{k+1} = v_k + (g - cv_k)\Delta t$$

여기서 $g = 9.8$, $c = 0.1$, $\Delta t = 0.1$ 이다. 초기 속도는 $v_0 = 0$ 이다.

while 문을 이용하여 시간에 따른 속도를 계산하되, 속도의 변화가 거의 없을 때(즉, $|v_{k+1} - v_k| < 0.001$) 반복을 종료하라. 계산된 모든 속도를 벡터에 저장하고, 시간에 따른 속도 변화를 그래프로 나타내어라. 그래프에는 제목과 축 이름을 포함하여라.

14. 다음 조건을 만족하는 함수 값을 계산하고 그래프로 나타내어라.

초기값 $x_0 = 1$ 에서 시작하여 다음 반복식을 따른다:

$$x_{k+1} = \cos(x_k)$$

while 문을 이용하여 $|x_{k+1} - x_k| < 10^{-4}$ 이 될 때까지 반복하라. 각 단계에서의 x_k 값을 모두 저장한 후, 반복 횟수에 따른 x_k 값을 그래프로 나타내어라.

또한, 동일한 그래프에 수렴하는 값을 수평선으로 함께 표시하고, 범례를 추가하여라.

연습용 데이터 파일 작성

다음 내용을 각각 txt 파일로 저장하여 사용하시오.

파일 1: monthly_temp.txt

```
1 3 -5
2 5 -3
3 10 1
4 17 7
5 22 12
6 27 17
7 30 21
8 31 22
9 26 16
10 20 9
11 12 3
12 5 -2
```

파일 2: motion_data.txt

```
0 0.0
2 1.1
4 3.9
6 6.2
8 7.8
10 10.5
12 12.4
14 13.7
16 15.9
18 18.0
20 20.1
```